Estudo Técnico Preliminar (ETP)

1. Informações Básicas

- **ETP nº:** 63/2025
- **Processo Administrativo:** (informar, se diferente do nº do ETP)
- **Nome do Projeto/Solução:** Ampliação da rede de água e esgoto para atender às casas da AGEHAB no Bairro Cantinho do Céu (34 famílias), no município de Chapadão do Céu/GO.
- **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu/GO – Saneacéu – Sistema de Água e Esgoto de Chapadão do Céu.
- **Área Requisitante:** Departamento de Engenharia e Projetos.
- **Responsável Técnico:** Lucas Borille – Engenheiro Civil – CREA 5069714991/D-SP.
- **Prazo estimado de execução (fornecimento e implantação pela Administração):** 2 (dois) meses.
- **Dotação/Programa/Ação:** Ação 1016 – Ampliação do Sistema de Água – 09.01.17.512.6004.1016.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 299 – Fonte 1007.

2. Introdução

Este ETP constitui a primeira etapa do planejamento da contratação, caracterizando o interesse público envolvido, avaliando soluções e fundamentando a elaboração do termo de referência, caso se conclua pela viabilidade da aquisição. *Base legal:* art. 18 da Lei 14.133/2021 (conteúdo do ETP).

3. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada ao planejamento municipal do setor de saneamento e ao Plano Anual de Contratações, quando houver, bem como ao Plano de Logística Sustentável (PLS), conforme diretrizes de alinhamento do ETP.

4. Descrição da Necessidade

A área onde foram construídas as casas populares da AGEHAB (Bairro Cantinho do Céu) não dispõe de ligações de esgoto. Para evitar o uso de fossas sépticas e garantir salubridade e proteção ambiental, é necessário ampliar a rede coletora e executar os ramais de ligação domiciliar, além de ajustar a infraestrutura de abastecimento de água para atendimento adequado às 34 famílias.

5. Motivação/Justificativa

- Atendimento ao interesse público, à saúde coletiva e ao direito ao saneamento básico.
- Complementação de infraestrutura essencial do conjunto habitacional, permitindo ligações regulares de água e esgoto, com redução de passivos ambientais (eliminação de soluções individuais provisórias).
- *Enquadramento jurídico:* elaboração de ETP com descrição do problema e melhor solução, visando aferição de viabilidade técnica e econômica.

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

Objeto: aquisição de materiais de água fria e esgotamento sanitário para a **ampliação de rede** e **ramais domiciliares**, com especificações técnicas, normas aplicáveis e quantidades abaixo.

Requisitos essenciais do ETP devem contemplar requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, com critérios e práticas de sustentabilidade e padrões mínimos de qualidade e desempenho.

6.1. Materiais – Água

- Tubo PVC soldável marrom p/ água fria **2" (≈60 mm) – 510,00 m**
- Tubo PVC soldável marrom p/ água fria **3/4" (≈25 mm) – 456,00 m**
- Tê soldável marrom **60 mm – 6 un**
- Curva **45°** soldável – **6 un**
- Curva **90°** soldável – **6 un**
- Cap soldável **60 mm – 6 un**
- Cap soldável **25 mm – 38 un**
- Colar de tomada PVC com travas e saída roscável em PVC **60 x 3/4 – 38 un**
- Adaptador **PBS** com bolsa e rosca – **38 un**
- Curva **90° PBS** com bolsa e rosca – **38 un**
- Registro soldável **3/4" (25 mm) – 38 un**
- Registro soldável **2" (60 mm) – 2 un**
- Luva soldável **3/4" (25 mm) – 76 un**
- Luva soldável **2" (60 mm) – 85 un**
- Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC **850 g – 5 un**
- Fita veda rosca **18 mm x 50 m – 25 un**

6.2. Materiais – Esgoto

- Tubo PVC/JEI ocre **DN 150 (NBR 7362) – 486,00 m**
- Tubo PVC/JEI ocre **DN 100 (≈DE 110) – NBR 7362 – 456,00 m**
- Tubo de concreto ponta e bolsa **DN 600 mm (1 m) – 10 un**
- Tampa circular de concreto armado **DN 600 mm** para poço de visita – **10 un**

- TIL ligação PVC coletor predial **DN 100** com tampa ocre – **38 un**
- Tampão completo para TIL PVC coletor **DN 100** – **38 un**
- Curva curta **45°** coletor de esgoto ocre **JE DN 100 Pb** – **38 un**
- Curva curta **90°** coletor de esgoto ocre **JE DN 100 Pb** – **38 un**
- Selim trava PVC coletor ocre **DN 150 x 100 – 90°** – **38 un**
- Luva correr coletor esgoto ocre **JE DN 100/DE 110** – **38 un**
- Luva simples TIL coletor esgoto ocre **DN 100/DE 110** – **38 un**
- Luva correr coletor esgoto ocre **JE DN 150/DE 160** – **81 un**
- Luva simples TIL coletor esgoto ocre **DN 150/DE 160** – **81 un**
- Anel de borracha coletor esgoto **JE D 100** – **150 un**
- Anel de borracha coletor esgoto **JE D 150** – **150 un**
- Anel de borracha para selim **D 100** – **38 un**

Observações técnicas: (i) Materiais novos, de 1ª linha, atendendo às normas ABNT pertinentes (p. ex., NBR 7362 para tubos ocre). (ii) Garantias e certificados de conformidade quando aplicável. (iii) Entrega em local definido pela Saneacéu, com conferência quantitativa e qualitativa na recepção.

7. Levantamento de Mercado e Alternativas

Serão cotejadas alternativas de fornecimento (marcas e soluções compatíveis) e condições de suprimento local/regional, com justificativa técnica e econômica da escolha da solução. (Elemento obrigatório do ETP – "levantamento de mercado").

8. Estimativas de Quantidades e Memórias de Cálculo

As quantidades foram definidas a partir do traçado proposto para expansão das redes e do número de ligações domiciliares previstas (34 famílias), considerando interdependências com outras frentes e potencial economia de escala. O ETP deve guardar, nos autos, a memória de cálculo que sustenta estas estimativas.

9. Estimativa do Valor da Contratação (Metodologia)

O valor estimado deve ser **compatível com o mercado**, considerando bancos de dados públicos, quantidades a contratar, economia de escala e peculiaridades locais (frete/logística).

Parâmetros de pesquisa de preços (aplicação combinada, priorizando parâmetros oficiais):

- PNCP/Compras.gov.br (módulo Pesquisa de Preços) e/ou Painel de Preços – mediana do item correspondente (parâmetro prioritário).
- Contratações similares da Administração nos últimos 12 meses.

- Mídia especializada e **tabelas de referência formalmente aprovadas pelo Poder Executivo federal** (no caso de obras/serviços de engenharia, **SINAPI**); para bens, também **cotações com fornecedores** (mín. 3) e **NF-e** (até 1 ano).

Boas práticas do Caderno de Logística – Pesquisa de Preços: definição do valor com base no **melhor preço** aferido, registro da série de preços, método estatístico (média/mediana), descarte de outliers e anexação das memórias de cálculo.

Observação setorial: A **SINAPI** é referência prioritária para *obras e serviços de engenharia*; como aqui se trata de **aquisição de materiais** (bens) para execução pela Administração, utilizar as fontes do §1º do art. 23 (PNCP/contratações similares/mídia especializada/cotações/NF-e). Tabelas setoriais estaduais (ex.: SANEAGO) podem ser consideradas como **mídia especializada** adicional, com justificativa, sem substituir os parâmetros prioritários.

(Opcional) Orçamento sigiloso até a conclusão da licitação, se justificado, mantendo a divulgação dos quantitativos.

10. Descrição da Solução (Visão Geral)

Aquisição e entrega dos materiais especificados, com prazos e logística compatíveis ao cronograma de 2 meses da obra pública conduzida pela Administração. Considerar: (i) condições de entrega; (ii) local/horário; (iii) armazenagem; (iv) responsabilidades pelo recebimento e inspeção; (v) garantia e assistência técnica dos fabricantes quando couber. (Elemento do art. 18, §1º, VII).

11. Estratégia de Agrupamento/Parcelamento

Para favorecer competição e economicidade, recomenda-se licitar **por itens**, admitindo eventual formação de **lotes** por afinidade técnica (ex.: “Materiais de Água” e “Materiais de Esgoto”), com justificativa. (Elemento do art. 18, §1º, VIII).

12. Critério de Julgamento e Aceitabilidade

Por se tratar de **bens comuns**, a minuta de edital deverá prever **menor preço por item** e **critérios de aceitabilidade** (preço unitário/global) coerentes com o orçamento estimado; propostas acima do orçamento estimado serão desclassificadas.

13. Sustentabilidade (Diretrizes a inserir no TR)

Nos ETPs devem ser previstos critérios de sustentabilidade aplicáveis ao objeto, alinhados ao PLS e ao Plano Anual de Contratações; no TR, sugerir exigências como logística reversa das embalagens, preferência por materiais com declaração ambiental de produto (quando disponível) e transporte otimizado para redução de emissões.

14. Resultados Pretendidos

- Regularização das ligações de água e esgoto do conjunto habitacional AGEHAB (34 famílias).
- Redução de riscos sanitários e ambientais.
- Economia com soluções padronizadas e compras planejadas.
- Atendimento ao cronograma municipal de ampliação do sistema de água e esgoto.

15. Providências Prévias da Administração

- Consolidação das memórias de cálculo das quantidades.
- Realização e formalização da pesquisa de preços (PNCP/contratações similares/fornecedores/NF-e), com anexação de relatórios e planilhas.
- Definição de locais de entrega, armazenagem e equipe responsável pelo recebimento e inspeção.
- Inserção de critérios de sustentabilidade e logística reversa no TR.

16. Possíveis Impactos Ambientais e Medidas

- **Positivos:** redução de efluentes lançados inadequadamente; melhoria da salubridade.
- **Negativos (potenciais):** geração de resíduos de embalagens e sobras de materiais; impacto de transporte.
- **Medidas:** exigência de logística reversa das embalagens; planejamento de rota de entrega para minimizar deslocamentos; armazenamento adequado; descarte ambientalmente correto. (Elemento do art. 18, §1º, XII).

17. Riscos Principais e Tratamento (síntese)

- **Risco de desabastecimento/atraso de entrega** → Mitigar com prazos realistas, penalidades contratuais e checagem de estoque/lead time na fase de cotação.
- **Risco de materiais fora de especificação** → Exigir amostras/catálogos, certificações e inspeção no recebimento.
- **Risco de sobrepreço** → Seguir metodologia do Caderno de Logística e parâmetros do art. 23; registrar descartes de outliers e anexar memórias.
- **Risco de preço inexequível** → Estabelecer critérios de aceitabilidade e diligências; desclassificar se persistir inexequível/acima do orçamento.

18. Declaração de Viabilidade

Diante da necessidade pública, da disponibilidade de fornecedores e da possibilidade de estimativa de preços com base em fontes oficiais e de mercado, **a contratação é VIÁVEL**, condicionada à pesquisa de preços e à compatibilização orçamentária. (Art. 18, §1º, XIII).

19. Anexos (a integrar ao processo)

1. Planta/traçado da ampliação de rede e localização das 34 ligações.
2. Memória de cálculo das quantidades (água e esgoto).
3. Relatórios de pesquisa de preços (PNCP/Contratações similares/Fornecedores/NF-e), com planilhas e prints.
4. Minuta do Termo de Referência (a ser elaborada com base neste ETP).

20. Responsáveis pela Elaboração do ETP

- **Elaboração:** Lucas Borille – Engenheiro Civil – CREA 5069714991/D-SP.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS BORILLE
Data: 09/09/2025 13:43:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Borille
Engenheiro Civil – CREA 5069714991/D-SP.